

Recicla City: Missão Limpeza

GAME DESIGN DOCUMENT (GDD)

Guilda: Mestres da Gambiarra

Integrantes da Guilda:

Kensley A. Oliveira

Pedro Paulo Cunha

Tatiana

Thomaz Otávio

Disciplina: Introdução ao Desenvolvimento de Jogos

Engine de Desenvolvimento: Godot 4

Plataformas-Alvo: Mobile (Android/iOS) e PC (Windows/Web)

Data: Junho de 2026

Sumário

A. Visão Geral e Metas de Experiência	3
A.1 Resumo do Jogo	3
A.2 Logline / Frase de Efeito (The Hook)	3
A.3 Plataforma-Alvo e Tecnologia Base	3
A.4 Meta de Experiência e Alinhamento com a Teoria do Fluxo	3
B. Narrativa e Contexto (Storytelling Avançado)	4
B.1 Premissa Dramática	4
B.2 Jornada do Usuário (Arco Narrativo)	4
B.3 Contexto do Mundo Lúdico e Integração	4
C. Mecânicas e Mecanismos do Sistema	4
C.1 Decomposição de Objetos do Sistema	4
C.2 Atributos e Propriedades do Sistema	5
C.3 Comportamentos e Regras Formais (Loop de Controle)	5
C.4 Condições de Fim de Jogo (Vitória e Derrota)	6
D. Anatomia da Interface e Fluxo Visual (Storyboard)	7
D.1 Fluxograma de Sequência de Telas	7
D.2 Mapeamento do HUD (Mobile e PC)	7
D.3 Feedback Sinestésico, Dinâmico e Diegético	8
E. Arquitetura Tecnológica e de Dados	8
E.1 Estrutura de Cenas e Hierarquia de Nodes (Godot 4)	8
E.2 Comunicação Desacoplada Baseada em Eventos (Signals)	9
F. Cronograma de Produção (Backlog de 30 Dias)	9
F.1 Divisão de Papéis da Guilda	9
F.2 Entregáveis Semanais do Cronograma	10
Apêndice: Transparência e Uso de IA Generativa	11

A. Visão Geral e Metas de Experiência

A.1 Resumo do Jogo

Recicla City: Missão Limpeza é um jogo educativo de exploração isométrica em HTML5 e gerenciamento de tempo. O núcleo da jogabilidade consiste em explorar cenários poluídos, coletar resíduos (Papel, Metal, Plástico e Vidro) por aproximação, gerenciar uma mochila de capacidade limitada e retornar às lixeiras corretas antes que o cronômetro zere. O jogo ocorre em quatro fases com dificuldades progressivas e elementos climáticos adversos.

O núcleo da jogabilidade (*core loop*) consiste em explorar cenários urbanos e naturais poluídos em busca de detritos espalhados, coletá-los por aproximação espacial automática através de comandos de clique/toque ou direcionais, gerenciar o limite físico de armazenamento da mochila e retornar aos Postos de Reciclagem para realizar a triagem seletiva correta sob a pressão implacável de um cronômetro regressivo. O jogo se divide em níveis progressivos (Praias, Parques e Cidades), cuja vitória definitiva exige a limpeza completa (100%) da localidade.

A.2 Logline / Frase de Efeito (The Hook)

"Corra contra o tempo para limpar as ruas, dominar a arte da reciclagem e transformar cidades poluídas em paraísos ecológicos vibrantes antes que o cronômetro zere!"

A.3 Plataforma-Alvo e Tecnologia Base

O protótipo é construído inteiramente em HTML5, CSS e JavaScript puro (Vanilla). A renderização gráfica utiliza a API Canvas para desenhar formas e simular perspectiva isométrica, enquanto os sons são sintetizados nativamente usando a Web Audio API, permitindo que o jogo rode localmente num único arquivo (index.html) sem necessidade de internet.

O jogo está hospedado no seguinte caminho: <https://recicla-city-missao-limpeza.vercel.app/>

Meta de Experiência e Alinhamento com a Teoria do Fluxo

Em consonância com a literatura de Game Design (Fullerton, Cap. 11), a meta de experiência prioritária é instigar um sentimento de **"urgência recompensadora"**. O sistema equilibra dinamicamente as habilidades do público infanto-juvenil com o desafio computacional para sustentá-lo no canal de fluxo (Csikszentmihalyi), mitigando o tédio e a ansiedade através de forças de oposição mecânica e recompensas cinestésicas:

- **Vetor de Tensão (Ansiedade):** Alimentado pela contagem regressiva linear do cronômetro e pela restrição rígida de capacidade da mochila (limite máximo fixado em 10 detritos). Conforme o estoque de armazenamento se esgota e os segundos decrescem, o jogador enfrenta um pico de estresse positivo (*eustress*), impulsionando tomadas de decisão rápidas e planejamento estratégico de rotas geográficas no mapa.
- **Vetor de Alívio (Relaxamento e Dopamina):** Contrapõe-se à urgência temporal através de uma atmosfera acústica, regulando o batimento cardíaco da criança. Os feedbacks cinestésicos adicionais — os efeitos sonoros táteis e agudos durante a coleta e o tilintar ao segregar resíduos nas lixeiras corretas — geram uma liberação constante de dopamina.
- **Equilíbrio pelo Feedback de Revitalização:** O elo de ligação e estabilização do fluxo é a transformação do cenário em tempo real. À medida que o lixo é coletado e processado, os biomas cinzentos, murchos e poluídos se expandem dinamicamente em áreas ricas em cores, vegetação brilhante e flores. Esse feedback estético imediato valida a autoeficácia do jogador, transformando o ato pedagógico de reciclar na única mecânica viável de sobrevivência no jogo (ganho de tempo e score).

B. Narrativa e Contexto (Storytelling Avançado)

B.1 Premissa Dramática

O universo de *Recicla City* é ambientado em um ecossistema outrora próspero que sofreu um colapso socioambiental fulminante devido ao descarte industrial negligente e ao consumo desordenado. Cidades históricas, reservas florestais intocadas e praias paradisíacas foram sufocadas sob densas camadas de resíduos tecnológicos e orgânicos, fazendo com que a fauna e flora locais perdessem sua vivacidade cromática, assumindo uma tonalidade acinzentada e estéril. A progressão é dividida em quatro localidades, introduzindo gradualmente mecânicas ecológicas:

- Fase 1 - Praça Escola (170s, 12 resíduos): Ensina os fundamentos e apresenta as três primeiras categorias (Papel, Metal e Plástico).
- Fase 2 - Parque Central (190s, 14 resíduos): Introduz os quatro materiais completos (inclui Vidro), adiciona bancos como obstáculos e bônus de aceleração.
- Fase 3 - Cidade Ventosa (185s, 18 resíduos): O vento move papéis e plásticos aleatoriamente pelo mapa. O jogador pode encontrar um *upgrade* temporário para a mochila.
- Fase 4 - Praia Limpa (135s, 20 resíduos): O ambiente começa cinza e revitaliza para tons de amarelo e azul. A água do mar abriga mais garrafas e altera a física do jogador, invertendo os controles laterais (esquerda e direita) devido à correnteza.

O jogador assume a identidade de um jovem cientista ambiental — o Herói Ecológico —, equipado com uma mochila compactadora experimental de alta tecnologia (a *Mochila Eco-G*), cuja missão de vida é provar que a engenharia reversa do lixo e a conscientização comunitária imediata podem reverter fisicamente a degradação planetária.

B.2 Jornada do Usuário (Arco Narrativo)

A estrutura do arco de progressão narrativa está organicamente entrelaçada à dificuldade crescente da engenharia lúdica das fases, estruturando-se em três atos fundamentais:

1. **Ato III - A Metrópole Cinzenta (Tutorial e Introdução):** A fase final se passa no centro urbano de Recicla City, saturado de poluição visual e física misturada. O tempo corre 25% mais rápido, e os quatro tipos de materiais caem aleatoriamente no cenário. Vencer este nível representa o fechamento do arco da jornada do usuário, consolidando a restauração global do bioma da cidade e consagrando o jogador como o Guardião Supremo da Natureza.
2. **Ato II e III - A Invasão no Parque Central (Complexidade Média):** A poluição se alastra para áreas verdes densas, introduzindo resíduos de Vidro e Metal. O arco dramático revela que a negligência populacional bloqueou fontes de água. O jogador percebe o impacto das suas mecânicas quando pequenos animais silvestres em estilo *cartoon* retornam fisicamente ao mapa conforme a vegetação ganha cores.
3. **Ato IV - O Despertar na Praia da Ilha Verde (climax):** O Herói depara-se com o primeiro foco de poluição litorânea. Os diálogos são minimalistas, acionados via caixas de texto com o mascote do jogo (um robô feito de sucata). A narrativa foca em ensinar os fundamentos de segregação de materiais básicos (Plástico e Papel), além de instigar a percepção do usuário (Inversão dos controles).

B.3 Contexto do Mundo Lúdico e Integração

A narrativa de *Recicla City* recusa terminantemente ser um adorno estético ou puramente cosmético separado do sistema. Ela funciona como o principal motor de imersão contextual do jogador. O mundo lúdico expressa o seu estado de saúde sistêmico por meio de indicadores visuais diagéticos diretos. Não há textos longos interrompendo a ação: se o jogador negligencia a separação de resíduos, o céu fecha com fumaça e as plantas murcham; se o jogador joga com precisão pedagógica, o sol brilha, o bioma ganha flores e a música expande seus canais de áudio com instrumentos acústicos extras. A história é contada pela própria jogabilidade e pela resposta sistêmica do ambiente ao redor.

C. Mecânicas e Mecanismos do Sistema

C.1 Decomposição de Objetos do Sistema

Para mapear o jogo de acordo com a teoria dos sistemas (Salen & Zimmerman, Vol. 1), delimitamos os quatro objetos atômicos que compõem o ecossistema de dados de *Recicla City*:

- **Jogador (Hero_Eco):** O agente ativo do sistema controlado pelo usuário, responsável por alterar o estado espacial do lixo e interagir com as lixeiras.
- **Detrito (Trash_Item):** Entidades passivas espalhadas pelo mapa contendo identificadores exclusivos de material que ocupam espaço volumétrico no inventário.
- **Posto de Reciclagem (Recycle_Bin):** Estruturas fixas na base que atuam como validadores lógicos de dados e receptores de detritos, associadas a cores específicas (Vermelho, Azul, Verde, Amarelo).
- **Cronômetro (Time_Manager):** Entidade controladora abstrata global que monitora a variável temporal e dita as restrições punitivas de sobrevivência do ciclo.

C.2 Atributos e Propriedades do Sistema

Todas as entidades possuem variáveis fortemente tipadas que alimentam a lógica matemática da máquina de estados do jogo. A tabela abaixo sintetiza o dicionário de atributos do sistema:

Objeto	Atributo Técnico	Tipo de Dado	Escopo / Restrição / Domínio	Descrição Semântica
Hero_Eco	posicao_atual	Vector2	Coordenadas globais do mapa	Posição espacial isométrica (X, Y) do personagem.
Hero_Eco	mochila_inventario	Array[String]	Tamanho máximo = 10 elementos	Lista encadeada contendo os tipos de materiais coletados.
Hero_Eco	quantidade_atual	int	0 a 10	Número exato de itens armazenados no inventário atual.
Hero_Eco	pontuacao_total	int	0 a ∞	Score acumulado do jogador durante a fase atual.
Hero_Eco	multiplicador_combo	int	1 a 5	Fator multiplicador de pontos por depósitos corretos seguidos.
Trash_Item	tipo_material	String	"Plastico", "Papel", "Vidro", "Metal"	Identificador categórico usado para a validação seletiva.
Recycle_Bin	tipo_aceito	String	"Plastico", "Papel", "Vidro", "Metal"	Filtro lógico que define qual detrito confere bônus na lixeira.
Time_Manager	tempo_restante	float	0.0 a 120.0 segundos	Contagem regressiva contínua em segundos para o fim do nível.

C.3 Comportamentos e Regras Formais (Loop de Controle)

O funcionamento de *Recicla City* opera sob regras formais e algoritmos lógicos estritos que governam as interações entre os atributos listados.

1. Algoritmo de Coleta por Aproximação Espacial:

A cada ciclo de atualização física (`_physics_process`), o sistema verifica a distância euclidiana entre a `posicao_atual` de `Hero_Eco` e a posição de cada `Trash_Item` ativo no mapa. A regra lógica formal segue a seguinte estrutura de controle de fluxo:

```

Se (Distancia_Entre(Hero_Eco, Trash_Item) <= 1.5 metros) Então
    Se (Hero_Eco.quantidade_atual < 10) Então
        Hero_Eco.mochila_inventario.Adicionar(Trash_Item.tipo_material)
        Hero_Eco.quantidade_atual = Hero_Eco.quantidade_atual + 1
        Destruir_Instance(Trash_Item)
        Emitir_Sinal_Atualizar_HUD()
        Tocar_SFX("pop_coleta")
    Senão
        Emitir_Alerta_HUD("Mochila Cheia! Vá até a Base!")
        Tocar_SFX("erro_inventario")
FimSe
FimSe

```

O jogador usa WASD, setas, botões na tela ou clique do mouse para movimentar-se. O mouse utiliza um algoritmo de *pathfinding* (busca em largura) para desviar de obstáculos e lixeiras. Caso a distância euclidiana entre o Hero e o Trash for inferior a 0.72 (podendo variar por fase), o item é coletado. A mochila baseia-se num Array (Inventário). O limite padrão é 7 (ou 10 na Fase 2). O limite é estendido em +3 se o Modo Assistência estiver ativo, e em mais +3 ao coletar o upgrade na Fase 3. Caso o limite seja excedido, um alarme visual e sonoro é disparado e o item não é recolhido.

Algoritmo de Depósito e Validação Seletiva Pedagógica:

Quando o jogador se aproxima de um `Recycle_Bin` e pressiona o botão de descarte (ou toca na lixeira correspondente via comandos mobile), o sistema processa o último item inserido na mochila (estrutura do tipo LIFO - Last In, First Out) ou limpa a mochila sequencialmente aplicando a fórmula de pontuação e tempo:

```

Para cada item em Hero_Eco.mochila_inventario Faça
    Se (item.tipo_material == Recycle_Bin.tipo_aceito) Então
        // Depósito Correto: Aplica Bônus e Mecânica Recompensadora
        Hero_Eco.pontuacao_total += 100 * Hero_Eco.multiplicador_combo
        Time_Manager.tempo_restante = Min(120.0, Time_Manager.tempo_restante + 5.0)
        Hero_Eco.multiplicador_combo = Min(5, Hero_Eco.multiplicador_combo + 1)
        Acionar_Revitalizacao_Visual(Recycle_Bin.posicao, raio=5.0)
        Tocar_SFX("tilintar_sucesso")
    Senão
        // Depósito Incorreto: Punirá com perda de tempo e quebra de combo
        Time_Manager.tempo_restante = Max(0.0, Time_Manager.tempo_restante - 8.0)
        Hero_Eco.multiplicador_combo = 1
        Tocar_SFX("erro_descarte")
FimSe
Hero_Eco.quantidade_atual -= 1
FimPara
Hero_Eco.mochila_inventario.Limpar()
Emitir_Sinal_Atualizar_HUD()

```

Ao interagir com um `Bin` (Lixeira), o script verifica a correspondência do material:

- **Sucesso:** Remove o item da mochila, adiciona 100 pontos multiplicados pelo combo (até 5x), soma +2 segundos ao relógio, emite som de acerto e revitaliza visualmente a área próxima.
- **Erro (Depósito Incorreto):** Se o jogador não possuir o tipo correto na mochila, o jogo subtrai -6 segundos do cronômetro, zera o multiplicador de combo e exibe um alerta educativo indicando a cor correta da lixeira.

C.4 Condições de Fim de Jogo (Vitória e Derrota)

As condições limítrofes que determinam o encerramento do loop macro de jogo baseiam-se em equações lógicas diretas:

- **Condição de Vitória Dinâmica:** Ocorre no exato instante em que a contagem total de detritos instanciados no cenário atinge zero. Matematicamente expressa por: ***Contagem_Trash_Items_No_Map* == 0**, contanto que ***Time_Manager.tempo_restante* > 0**. O sistema congela o cronômetro, exibe a tela de

celebração, calcula o bônus de tempo convertido em estrelas pedagógicas e desbloqueia o nível subsequente no arquivo de salvamento.

- **Condição de Derrota (Game Over):** Disparada por uma interrupção de tempo esgotado. Matematicamente avaliada por: $\text{Time_Manager.tempo_restante} \leq 0.0$. O loop de gameplay é quebrado imediatamente, o script de controle desabilita a movimentação do `Hero_Eco`, as cores do mapa caem para escalas de cinza agressivas e a tela de rebatismo da fase é acionada, exibindo dicas pedagógicas de como organizar o lixo eficientemente para otimizar o tempo na próxima tentativa.

D. Anatomia da Interface e Fluxo Visual (Storyboard)

D.1 Fluxograma de Sequência de Telas

A interface de *Recicla City* prioriza a **Discernibilidade** e a acessibilidade cognitiva do público infantil (Rogers, Level 8). O fluxo de navegação do usuário foi estruturado em uma sequência linear e limpa, livre de fricção excessiva ou submenus complexos:



D.2 Mapeamento do HUD (Mobile e PC)

O Head-Up Display (HUD) foi projetado para traduzir graficamente o estado das variáveis de controle em tempo real, sem poluir o campo visual da ação isométrica:

- **Canto Superior Esquerdo - Painel do Cronômetro:** Um display numérico estilizado como um relógio digital ecológico acoplado a uma barra circular de progresso (`TextureProgressBar`). A barra diminui em sentido anti-horário. Aplica-se uma regra de **Cor Dinâmica Reativa**: se $\text{tempo_restante} > 30.0$, a cor é verde; entre 11.0 e 30.0 segundos, muda para amarelo; se $\text{tempo_restante} \leq 10.0$, a barra assume uma cor vermelha vibrante e inicia uma animação de escala (pulsação) sincronizada com um efeito sonoro de batimento cardíaco acelerado.
- **Canto Superior Direito - Placar e Combo:** Exibição do score acumulado em texto grande com fonte arredondada de alta leitura. Logo abaixo, o multiplicador de combo aparece em uma caixa de diálogo dinâmica animada (ex: "Combo 3x!"), crescendo de tamanho a cada descarte correto seguido.
- **Canto Inferior Central - Indicador de Mochila (HUD):** Uma representação visual horizontal dividida em exatamente 10 slots quadrados (ícones de caixas). À medida que o jogador coleta detritos, os slots são preenchidos sequencialmente com ícones em miniatura coloridos do tipo de lixo coletado (um pequeno símbolo de garrafa plástica para Plástico, etc.). Quando a contagem atinge 10/10, as bordas externas piscam com uma textura amarela e um sinal de aviso flutuante indica: "Mochila Cheia!". No PC, as teclas numéricas de 1 a 4 servem como atalhos para triagem manual; no Mobile, o jogador toca diretamente nos ícones das lixeiras seletivas projetadas na base central da interface.



Figura 1: Interface Principal do Usuário (HUD) desenvolvida no Figma, otimizada para telas Mobile através de elementos expandidos de alta discernibilidade.

A Figura 1 descreve a análise de Acessibilidade Cognitiva. O sistema visual foi projetado utilizando formas geométricas arredondadas (*padrão cartoon*) para gerar empatia e legibilidade imediata com o público-alvo de 8 a 12 anos. A restrição de dados da mochila é espelhada em tempo real nos 10 compartimentos geométricos inferiores, mitigando a carga de memória de trabalho da criança durante a pressão temporal do jogo.

D.3 Feedback Sinestésico, Dinâmico e Diegético

A resposta sensorial do jogo foi desenhada para criar um ciclo de gratificação constante. O principal mecanismo sinestésico é o **Shader de Revitalização de Terreno (Dynamic Vertex Color Overlay)**. O mapa é dividido internamente em uma malha de quadrantes lógicos associados a um valor de pureza. Quando um detrito é retirado de uma coordenada, o script envia um comando que interpola linearmente (`lerp`) a textura daquele quadrante, removendo um filtro cinza opaco e revelando grama verdejante, flores brotando e pequenos riachos limpos em menos de 0.8 segundos. Adicionalmente, o motor de vibração de dispositivos mobile (Haptic Feedback) realiza uma microvibração sutil (15 milissegundos) no instante exato da coleta por aproximação, conferindo peso físico digital ao ato de recolher o lixo.

E. Arquitetura Tecnológica e de Dados

E.1 Estrutura de Cenas e Hierarquia de Nodes (Godot 4)

Para mitigar o acoplamento rígido de código e evitar que alterações na interface quebrem a lógica matemática das regras, o projeto adota o princípio de encapsulamento rígido da Godot 4. Cada elemento substancial do jogo é uma cena independente auto-contida. A árvore de nós principal do jogo (Main Stage Hierarchy) é organizada da seguinte forma:

- ✓ **Renderização:** O mapa é iterado em paridade isométrica numa grade MAP=14, desenhando os *tiles* pelo contexto 2D (`ctx.beginPath()`, `ctx.fill()`) a cada *frame* de atualização visual.
- ✓ **Áudio Desacoplado:** A função `audio(kind)` inicializa objetos `AudioContext` para gerar frequências modulares. O som de coleta é simulado por um oscilador do tipo `sine`, enquanto erros usam `sawtooth` e acertos utilizam `triangle`.
- ✓ **Dados e Persistência:** Informações de progresso, como destravamento de fases (`recicla-unlocked`), contagem de falhas (`recicla-fails`) e histórico de pontuação para o resumo final, são salvas via `localStorage`.

E.2 Comunicação Desacoplada Baseada em Eventos (Signals)

Em vez de usar referências diretas que cruzam a hierarquia de nós (como `get_node("../..")`), o sistema trafega informações exclusivamente através de sinais arquitetados (Signals). O script `player_controller.gd` gerencia a mochila localmente e dispara eventos globais quando seu estado é alterado.

Por exemplo, ao entrar na área de influência de um lixo, o nó `CollectionArea` captura a colisão e emite internamente o sinal `_on_area_entered(body)`. O jogador insere o item no Array de dados e emite o sinal personalizado: `signal mochila_alterada(quantidade_atual, lista_itens)`.

O nó `HUD_Canvas`, que está previamente conectado a esse sinal no carregamento da cena (`ready()`), captura a nova lista de itens e atualiza os quadrados do inventário visual imediatamente. Da mesma forma, quando um descarte ocorre nas lixeiras, a cena `RecycleBin` emite o sinal `signal acerto_reciclagem(tipo, bonus_tempo)`. O nó `TimeManager` escuta este evento e adiciona os segundos diretamente na sua variável `tempo_restante`, enquanto o `MapGridIsom` escuta o mesmo evento para disparar as partículas e Shaders de revitalização de plantas daquele quadrante específico. Essa arquitetura limpa garante modularidade completa: podemos alterar toda a arte do HUD ou o comportamento do mapa sem alterar uma única linha de código do controle do jogador.

F. Cronograma de Produção (Backlog de 30 Dias)

F.1 Divisão de Papéis da Guilda

O desenvolvimento do protótipo digital de *Recicla City: Missão Limpeza* será executado ao longo de 4 semanas (30 dias úteis), distribuindo as responsabilidades técnicas conforme as aptidões natas dos perfis clássicos da guilda acadêmica (Fullerton, Cap. 15):

- **Ferreiro / Alquimista (Kensley A. Oliveira):** Engenharia de Software, programação dos sistemas matemáticos centrais, lógicas dos algoritmos de aproximação, regras do inventário LIFO, lógica do cronômetro regressivo e integração de cenas na Godot 4.
- **Mago / Bardo (Pedro Paulo Cunha e Tatiana):** Design de Interface (IHC), desenho dos wireframes do HUD móvel, criação e aplicação de Shaders de terreno, exportação de assets 3D/2D cartoon, edição e implementação de canais de áudio e sonorização (SFX de pop/tilintar e loops de Lofi).
- **Patrulheiro / Clérigo (Thomaz Otávio e suporte de toda a guilda):** Game Design conceitual, escrita dos arcos de storytelling e diálogos do robô de sucata, arquitetura do balanceamento das variáveis (fórmulas de ganho/perda de tempo) e execução das sessões de Playtesting e Quality Assurance (QA).

F2 Entregáveis Semanais do Cronograma

Fase Temporal	Foco Estratégico	Responsável Técnico	Tarefas Detalhadas do Backlog
Semana 1 (Dias 1 a 7)	Validação Analógica e Arquitetura Base (Godot)	Patrulheiro	Montagem de um protótipo físico de papel com tabuleiro e 10 marcadores físicos de lixo para testar o atrito da mochila limitada e o estresse temporal.
		Ferreiro	Configuração inicial do repositório Git (GitHub), criação do projeto em Godot 4 e setup da câmera isométrica fixa.
		Alquimista	Escrita do script estrutural do mapa lógico (map_grid.gd) para gerenciar as coordenadas geográficas de spawn de itens.
		Mago	Desenho dos esquemas visuais estáticos (Mockups) do HUD no Figma para validação de discernibilidade infantil.
Semana 2 (Dias 8 a 15)	Core Gameplay Digital e Greyboxing (Godot)	Ferreiro	Codificação dos scripts de movimentação do Player_Hero (toque/clique) e mapeamento da área de colisão por aproximação.
		Alquimista	Desenvolvimento do sistema lógico do inventário de Array limitado a 10 slots com funções de push e pop.
		Mago	Criação de blocos cinzas tridimensionais (Greyboxing) na engine para testar o tempo de deslocamento do jogador do canto do mapa até a base.
		Clérigo	Execução de Testes de Fumaça (Smoke Tests) para certificar que o estouro do Array (item 11) bloqueia firmemente novas coletas.
Semana 3 (Dias 16 a 22)	Pivot Tecnológico: Migração para Web (HTML/CSS/JS)	Ferreiro	Reestruturação da arquitetura principal (index.html) e tradução da lógica matemática central (Arrays, timers e algoritmos de aproximação) de GDScript para JavaScript Vanilla.
		Alquimista	Construção do motor de renderização isométrica 2D utilizando a API HTML5 Canvas, substituindo o sistema de Nodes e Câmera 3D da Godot.
		Mago / Bardo	Reconstrução do HUD manipulando o DOM com CSS (flexbox/grid) e implementação da síntese de efeitos sonoros nativos utilizando a Web Audio API (osciladores).
		Patrulheiro	Adaptação dos tutoriais (remoção do mascote 3D em favor de UI/Cards) e remapeamento lógico das 4 lixeiras e obstáculos na nova grade do Canvas.
Semana 4 (Dias 23 a 30)	Playtesting, Balanceamento e Entrega HTML5	Clérigo	Condução de testes de usabilidade em navegadores distintos (Chrome, Edge, Safari) e verificação de responsividade (resoluções de desktop e mobile).
		Patrulheiro	Ajuste das equações de balanceamento (penalidades alteradas para -6s e bônus de acerto) diretamente no script JS e validação da lógica do Modo Assistência.
		Ferreiro	Otimização do loop principal do jogo (requestAnimationFrame), refatoração do código para rodar sem dependência de internet e empacotamento em um arquivo ZIP final executável.
		Toda a Guilda	Revisão final textual do Game Design Document para registrar formalmente a mudança da engine Godot 4 para HTML5/Canvas, além da exportação do PDF definitivo.

Apêndice: Transparência e Uso de IA Generativa

Em estrita conformidade com as diretrizes acadêmicas, a guilda documenta nesta seção o uso de Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) como suporte exclusivo para refinamento de texto técnico e brainstorming estrutural:

ID	Prompt Fornecido pela Guilda (Input)	Resposta do Modelo Utilizado (Output Adaptado)	Finalidade e Aplicação no GDD
01	"Como posso estruturar matematicamente em pseudocódigo um loop de descarte em lixeiras seletivas usando estrutura LIFO para um jogo na engine Godot 4?"	Forneceu a lógica sequencial de leitura de um array invertido, aplicando condicionais de validação de strings de material (<code>tipo_lixo == tipo_lixeira</code>) com adição de bônus de tempo.	Utilizado como fundação técnica para detalhar o algoritmo de validação seletiva.
02	"Sugira formas de feedback visual e sonoro sinestésico adequados para engajar crianças de 8 a 12 anos em jogos de reciclagem sem pausar a jogabilidade."	Recomendou o uso de shaders de revitalização dinâmica de cores no terreno (transformação cinza para colorido) e SFX curtos e agudos do tipo 'pop' para liberação imediata de dopamina.	Incorporado nas definições da meta de experiência e na anatomia de interface.
03	"Como implementar uma conversão de coordenadas cartesianas para perspectiva isométrica renderizada via API Canvas (HTML5) usando JavaScript Vanilla?"	Sugeriu a fórmula matemática $(x - y) * width / 2$ e $(x + y) * height / 2$ combinada com o uso de <code>ctx.translate</code> e manipulação de polígonos via <code>ctx.beginPath()</code> .	Base técnica para a substituição do nó <code>TileMap</code> da Godot pelo motor de renderização customizado em Canvas presente no código atual.
04	"Como gerar efeitos sonoros procedurais (como bipes de acerto ou erro) utilizando apenas a Web Audio API nativa do navegador, sem carregar arquivos de áudio externos?"	Demonstrou a instanciação de <code>AudioContext</code> e o uso de <code>createOscillator</code> , ajustando formas de onda (<code>sine</code> , <code>sawtooth</code> , <code>triangle</code>) e rampas de volume (<code>exponentialRampToValueAtTime</code>).	Aplicado para substituir o sistema de áudio tradicional, resultando na sonoplastia sintetizada que mitiga latência, permitindo que o jogo rode em um único arquivo HTML.
05	"Qual a melhor abordagem para criar um pathfinding leve (busca de caminho) para controles de clique (mouse) em uma grade 2D isométrica em JavaScript?"	Recomendou e estruturou um algoritmo clássico de Busca em Largura (BFS - Breadth-First Search), verificando obstáculos bloqueados e mapeando células através de <code>Set</code> e <code>Map</code> .	Utilizado para criar a movimentação inteligente do personagem ao receber comandos de mouse/touch, desviando automaticamente de obstáculos (bancos, cones) e lixeiras.